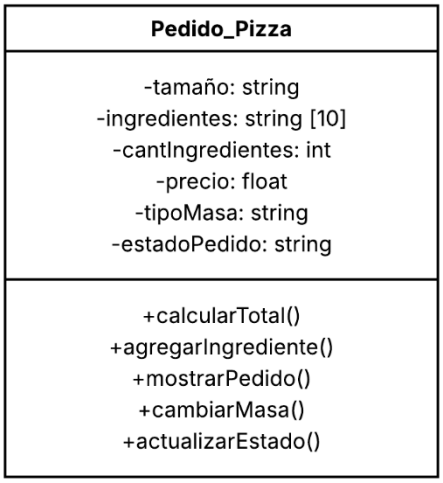
CLASE 1: PEDIDO DE PIZZA

DESCRIPCIÓN DE LA CLASE

La clase PedidoPizza está diseñada para modelar el flujo de una orden de pedido de un restaurante de pizzas.

CLASE EN UML



Atributos:

- **tamano**: Almacena el tamaño de la pizza (ej. "Grande").
- **tipoMasa**: Describe el tipo de masa (ej. "Orilla Rellena").
- **estado**: Situación actual del pedido (ej. “En Preparación”).
- **precio**: El costo total del pedido.
- **ingredientes**: Arreglo para agregar ingredientes extra.
- **cantIngredientes**: Contador de control para el arreglo.

Métodos:

- **Constructores:** 5 variantes para diferentes niveles de inicialización (desde el “por defecto” y los sobrecargados).
- **mostrarDatos**: Imprime los datos del pedido.

- **agregarIngrediente**: Añade ingredientes extras y actualiza el precio.
- **entregarPedido**: Muestra es estado de la entrega.

Encapsulación y Tipos de Acceso

El diseño cumple con el principio de **Encapsulación**:

1. **Acceso Privado (private):** Todos los atributos sin privados para proteger la integridad de los datos.
2. **Acceso Público (public):** Se utilizan métodos controlados (**Getters y Setters**) para interactuar con los datos.

Justificación del Diseño

1. **Arreglo:** Utilizamos "ingredientes[10]" con un contador auxiliar (cantIngredientes) para gestionar la memoria de manera simple y eficiente.
2. **Sobrecarga:** Aplicamos sobrecarga en constructores y en el método "entregarPedido" para dar flexibilidad al usuario del sistema en caso de diferentes situaciones (desde un pedido rápido en mostrador, hasta un pedido especial con envío a domicilio).

EXPLICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO (MÉTODOS Y CLASES)

El programa se construyó en código C++ con el Paradigma Orientado a Objetos, donde la clase PedidoPizza actúa como una plantilla y el main actúa como el cliente que utiliza dicha plantilla.

1. **Instanciación:** Al inicio del main, se crean objetos (p1, p2, etc.), donde el código detecta cuántos parámetros se enviaron y selecciona automáticamente el constructor adecuado para que cada pedido tenga los datos proporcionados desde la instanciación.
2. **Manipulación de Estado:** Una vez creado el objeto, sus atributos no se modifican o se "llaman" directamente.
    - Si se quiere añadir un ingrediente, se llama a agregarIngrediente("Peperoni"). Internamente, el objeto busca la

siguiente posición vacía en su arreglo ingredientes, guarda el texto y suma $15 al precio.

- Si se quiere cambiar el tamaño, se usa setTamano("Grande") para realizar el cambio.

3. **Visualización (Salida):** El método mostrarDatos() lee el estado actual del objeto e imprime todos los datos guardados en el mismo para que sean visualizados.

ERRORES Y SOLUCIONES

Durante el desarrollo identificamos y corregimos los siguientes puntos:

1. **Error Lógico (Orden de Impresión):**
   - *Problema:* El ticket de la pizza p4 salía sin ingredientes y con el precio base.
   - *Causa:* Se llamaba a mostrarDatos() antes de agregarIngrediente().
   - *Solución:* Se corrigió el flujo en el main para agregar ingredientes antes de mostrar los datos.
2. **Ambigüedad de Variables:**
   - *Problema:* El atributo estado no se guardaba en el constructor de 4 parámetros.
   - *Solución:* Cambiamos el nombre de la variable temporal para diferenciar el atributo de la clase del parámetro recibido.
3. **Visualización de Datos:**
   - *Problema:* La pizza p5 no mostraba su información y la información de los pedidos salían pegados.
   - *Solución:* Se agregó la llamada explícita p5.mostrarDatos() y se insertaron saltos de línea (endl y \n) para mejorar la legibilidad en consola.

CÓDIGO EN C++

C:\Users\Fernando García\Documents\BUAP SEMESTRE 1\Introducción a la Programación\Proyectos C\Pedido_Pizza Proyecto Final POO.cpp - Embarcadero Dev-C++ 6.3

Archivo Edición Buscar Ver Proyecto Ejecutar Herramientas AStyle Ventana Ayuda

TDM-GCC 9.2.0 64-bit Release

(globals)

Pedido_Pizza Proyecto Final POO.cpp

```cpp
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

//1. Definicion de una clase
class PedidoPizza
{
    private:
        //2. Atributos (privados para encapsulación)
        string tamano;
        string tipoMasa;
        string estado;
        float precio;
        string ingredientes[10];
        int cantIngredientes;

    public:
        //4. Constructores
        PedidoPizza() // Constructor por defecto
        {
            tamano = "Desconocido";
            tipoMasa = "Desconocido";
            precio = 100.0; // Precio base por defecto
            estado = "Desconocido";
            cantIngredientes = 0;
        }

        PedidoPizza(string tam) // Constructor con un parametro (sobrecarga)
        {
            tamano = tam;
            tipoMasa = "Desconocido";
            precio = 100.0; // Precio base por defecto
            estado = "Desconocido";
            cantIngredientes = 0;
        }

        PedidoPizza(string tam, string masa) // Constructor con dos parametros (sobrecarga)
        {
            tamano = tam;
```

Compilador Recursos Registro de Compilación Depuración Resultados Console

Line: 1 Col: 1 Sel: 0 Lines: 204 Length: 4769 Insertar Done parsing in 0.516 seconds

C:\Users\Fernando García\Documents\BUAP SEMESTRE 1\Introducción a la Programación\Proyectos C\Pedido_Pizza Proyecto Final POO.cpp - Embarcadero Dev-C++ 6.3

Archivo Edición Buscar Ver Proyecto Ejecutar Herramientas AStyle Ventana Ayuda

TDM-GCC 9.2.0 64-bit Release

(globals)

Pedido_Pizza Proyecto Final POO.cpp

```cpp
        PedidoPizza(string tam, string masa) // Constructor con dos parametros (sobrecarga)
        {
            tamano = tam;
            tipoMasa = masa;
            precio = 120.0; // Precio ajustado por masa especial
            estado = "Desconocido";
            cantIngredientes = 0;
        }

        PedidoPizza(string tam, string masa, int prec) // Constructor con tres parametros (sobrecarga)
        {
            tamano = tam;
            tipoMasa = masa;
            precio = prec;
            estado = "Desconocido";
            cantIngredientes = 0;
        }

        PedidoPizza(string tam, string masa, int prec, string est) // Constructor con cuatro parametros (sobrecarga)
        {
            tamano = tam;
            tipoMasa = masa;
            precio = prec;
            estado = est;
            cantIngredientes = 0;
        }

        void mostrarDatos()
        {
            cout << "Pizza: " << tamano << "\nMasa: " << tipoMasa << "\nPrecio: $" << precio << endl;
            cout << "Estado: " << estado << endl;

            // Mostrar ingredientes si existen
            if (cantIngredientes > 0)
            {
                cout << "Ingredientes extra: ";
                for(int i = 0; i < cantIngredientes; i++)
                {
                    cout << "[" << ingredientes[i] << "] ";
```

Compilador Recursos Registro de Compilación Depuración Resultados Console

Line: 1 Col: 1 Sel: 0 Lines: 204 Length: 4769 Insertar Done parsing in 0.516 seconds

C:\Users\Fernando Garcia\Documents\BUAP SEMESTRE 1\Introducción a la Programación\Proyectos C\Pedido_Pizza Proyecto Final POO.cpp - Embarcadero Dev-C++ 6.3

Archivo Edición Buscar Ver Proyecto Ejecutar Herramientas AStyle Ventana Ayuda

TDM-GCC 9.2.0 64-bit Release

(globals)

Pedido_Pizza Proyecto Final POO.cpp

```cpp
        if (cantIngredientes > 0)
        {
            cout << "Ingredientes extra: ";
            for(int i = 0; i < cantIngredientes; i++)
            {
                cout << "[" << ingredientes[i] << "] ";
            }
            cout << endl;
        }
        else
        {
            cout << "(Sin ingredientes extra)" << endl;
        }
        cout << endl;
    }

    // Metodo auxiliar para agregar ingredientes
    void agregarIngrediente(string ingrediente)
    {
        if (cantIngredientes < 10)
        {
            ingredientes[cantIngredientes] = ingrediente;
            cantIngredientes++;
            precio = precio + 15.0; // Aumenta precio automáticamente
        }
        else
        {
            cout << "No caben mas ingredientes." << endl;
        }
    }

    // 6. Metodos de acceso (getters y setters) para encapsulacion
    string getTamano()
    {
        return tamano;
    }

    void setTamano(string tam)
    {
        tamano = tam;
```

Compilador Recursos Registro de Compilación Depuración Resultados Console

Line: 1 Col: 1 Sel: 0 Lines: 204 Length: 4769 Insertar Done parsing in 0.516 seconds

C:\Users\Fernando Garcia\Documents\BUAP SEMESTRE 1\Introducción a la Programación\Proyectos C\Pedido_Pizza Proyecto Final POO.cpp - Embarcadero Dev-C++ 6.3

Archivo Edición Buscar Ver Proyecto Ejecutar Herramientas AStyle Ventana Ayuda

TDM-GCC 9.2.0 64-bit Release

(globals)

Pedido_Pizza Proyecto Final POO.cpp

```cpp
    void setTamano(string tam)
    {
        tamano = tam;
    }

    string getTipoMasa()
    {
        return tipoMasa;
    }

    void setTipoMasa(string masa)
    {
        tipoMasa = masa;
    }

    int getPrecio()
    {
        return precio;
    }

    void setPrecio(int prec)
    {
        if (prec >= 0)
        {
            precio = prec;
        }
        else
        {
            cout << "El precio no puede ser negativo." << endl;
        }
    }

    string getEstado()
    {
        return estado;
    }

    void setEstado(string est)
```

Compilador Recursos Registro de Compilación Depuración Resultados Console

Line: 1 Col: 1 Sel: 0 Lines: 204 Length: 4769 Insertar Done parsing in 0.516 seconds

C:\Users\Fernando Garcia\Documents\BUAP SEMESTRE 1\Introducción a la Programación\Proyectos C\Pedido_Pizza Proyecto Final POO.cpp - Embarcadero Dev-C++ 6.3

Archivo Edición Buscar Ver Proyecto Ejecutar Herramientas AStyle Ventana Ayuda

TDM-GCC 9.2.0 64-bit Release

(globals)

Pedido_Pizza Proyecto Final POO.cpp

```cpp
        void setEstado(string est)
        {
            estado = est;
        }

        // Sobrecarga de metodos
        // Metodo sin argumentos
        void entregarPedido()
        {
            estado = "Entregado";
            cout << "\nEl pedido ha sido entregado al cliente en mostrador." << endl;
        }

        // Metodo con un argumento (sobrecargado)
        void entregarPedido(string cliente)
        {
            estado = "Entregado";
            cout << "\nEl pedido ha sido entregado a " << cliente << "." << endl;
        }

        // Metodo con dos argumentos (sobrecargado)
        void entregarPedido(string cliente, string repartidor)
        {
            estado = "En camino";
            cout << "\nEl pedido va en camino a " << cliente << ", por medio de " << repartidor << "." << endl;
        }
};

int main ()
{
    // Instanciacion de objetos
    PedidoPizza p1;                                                 // Llama a constructor por defecto
    PedidoPizza p2("Grande");                                       // Llama a constructor con un parametro
    PedidoPizza p3("Mediana", "Orilla Queso");                      // Llama a constructor con dos parametros
    PedidoPizza p4("Familiar", "Crunchy", 200.0);                   // Llama a constructor con tres parametros
    PedidoPizza p5("Jumbo", "Tradicional", 250.0, "En Preparacion"); // Llama a constructor con cuatro parametros

    p5.agregarIngrediente("Peperoni");
    p5.agregarIngrediente("Champinones");
```

Compilador Recursos Registro de Compilación Depuración Resultados Console

Line: 1 Col: 1 Sel: 0 Lines: 204 Length: 4769 Insertar Done parsing in 0.516 seconds

C:\Users\Fernando Garcia\Documents\BUAP SEMESTRE 1\Introducción a la Programación\Proyectos C\Pedido_Pizza Proyecto Final POO.cpp - Embarcadero Dev-C++ 6.3

Archivo Edición Buscar Ver Proyecto Ejecutar Herramientas AStyle Ventana Ayuda

TDM-GCC 9.2.0 64-bit Release

(globals)

Pedido_Pizza Proyecto Final POO.cpp

```cpp
        {
            estado = "En camino";
            cout << "\nEl pedido va en camino a " << cliente << ", por medio de " << repartidor << "." << endl;
        }
};

int main ()
{
    // Instanciacion de objetos
    PedidoPizza p1;                                                 // Llama a constructor por defecto
    PedidoPizza p2("Grande");                                       // Llama a constructor con un parametro
    PedidoPizza p3("Mediana", "Orilla Queso");                      // Llama a constructor con dos parametros
    PedidoPizza p4("Familiar", "Crunchy", 200.0);                   // Llama a constructor con tres parametros
    PedidoPizza p5("Jumbo", "Tradicional", 250.0, "En Preparacion"); // Llama a constructor con cuatro parametros

    p5.agregarIngrediente("Peperoni");
    p5.agregarIngrediente("Champinones");

    // Mostrar datos usando un metodo
    p1.mostrarDatos();
    p2.mostrarDatos();
    p3.mostrarDatos();
    p4.mostrarDatos();
    p5.mostrarDatos();

    // Uso de metodos de acceso
    p1.setTamano("Grande");
    p1.setTipoMasa("Sarten");
    p1.setPrecio(150.0);

    cout << "\nNuevos datos de pedido 1 (p1): " << p1.getTamano() << ", " << p1.getTipoMasa() << ", $" << p1.getPrecio() << endl;

    // Uso de metodos sobrecargados
    p1.entregarPedido();
    p2.entregarPedido("Maria");
    p4.entregarPedido("Carlos", "UberEats");

    return 0;
}
```

Compilador Recursos Registro de Compilación Depuración Resultados Console

Line: 1 Col: 1 Sel: 0 Lines: 204 Length: 4769 Insertar Done parsing in 0.516 seconds

RESULTADOS Y PRUEBAS EN C++

```
C:\Users\Fernando GarcÝa\Do

Pizza: Desconocido
Masa: Desconocido
Precio: $100
Estado: Desconocido
(Sin ingredientes extra)

Pizza: Grande
Masa: Desconocido
Precio: $100
Estado: Desconocido
(Sin ingredientes extra)

Pizza: Mediana
Masa: Orilla Queso
Precio: $120
Estado: Desconocido
(Sin ingredientes extra)

Pizza: Familiar
Masa: Crunchy
Precio: $200
Estado: Desconocido
(Sin ingredientes extra)

Pizza: Jumbo
Masa: Tradicional
Precio: $280
Estado: En Preparacion
Ingredientes extra: [Peperoni] [Champinones]


Nuevos datos de pedido 1 (p1): Grande, Sarten, $150

El pedido ha sido entregado al cliente en mostrador.

El pedido ha sido entregado a Maria.

El pedido va en camino a Carlos, por medio de UberEats.

--------------------------------
Process exited after 0.04264 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . .
```